NVIDIA SN2100 스위치를 설정하고 구성합니다

ONTAP Systems Switches

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/install_setup_sn2100_switches_overview.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NVIDIA SN2100 스위치를 설정하고 구성합니다 1
NVIDIA SN2100 스위치를 설정하고 구성합니다 1
케이블 연결 및 구성 고려 사항 1
Cumulus 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다 2
ONIE 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다 7
RCF 스크립트를 설치합니다 10
NS224 쉘프를 스위치 연결 스토리지로 케이블로 연결합니다 16

NVIDIA SN2100 스위치를 설정하고 구성합니다

NVIDIA SN2100 스위치를 설정하고 구성합니다

NVIDIA SN2100 스위치는 Cumulus Linux를 실행하는 10Gb/25/40/100 Gb 이더넷 스위치입니다. SN2100 스위치는 ONTAP 9.10.1P3에서 서로 다른 스위치 쌍을 통해 클러스터 및 스토리지 애플리케이션을 제공합니다.

Cumulus Linux(CL) OS는 스위치에서 Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행할 때 설치할 수 있습니다. 이 릴리즈에서 지원되는 최소 Cumulus Linux 버전은 4.4.2입니다.

> 이 절차에서는 Cumulus Linux에 완벽하게 액세스할 수 있도록 하는 명령줄 인터페이스인 NCLU(Network Command Line Utility)를 사용합니다. NET 명령은 터미널에서 작업을 실행하는 데 사용하는 래퍼 유틸리티입니다.

> 10G 및 25G에 브레이크아웃 케이블을 사용할 경우 자동 협상이 꺼져 있는지 확인하고 스위치의 포트 속도를 하드 설정합니다. 을 참조하십시오 "케이블 연결 및 구성 고려 사항" 를 참조하십시오.

케이블 연결 및 구성 고려 사항

NVIDIA SN2100 스위치를 구성하기 전에 다음 정보를 검토하십시오.

1. X1151A NIC, X1146A NIC 또는 온보드 100GbE 포트가 있는 SN2100 스위치에서는 광 연결만 지원됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
   a. e0a 및 e0b 포트의 AFF A800
   b. e0g 및 e0h 포트의 AFF A320
2. QSA 어댑터를 사용하여 플랫폼의 온보드 인텔 클러스터 포트에 연결하면 모든 링크가 표시되지 않습니다.

   예 플랫폼은 FAS2750, AFF A300 및 FAS8200(모든 10G) 및 AFF A250(25G)입니다.

   이 문제를 해결하려면 다음을 수행하십시오.

   a. 인텔 10G의 경우 swp1s0-3 링크 속도를 10000으로 수동으로 설정하고 자동 협상을 오프셋으로 설정하십시오
   b. Chelsio 25G의 경우 swp2s0-3 링크 속도를 25000으로 수동으로 설정하고 자동 협상을 꺼짐으로 설정하십시오

   > 10G/25G QSA를 사용하여 비 브레이크아웃 40/100G 포트를 사용합니다. 브레이크아웃용으로 구성된 포트에 QSA 어댑터를 삽입하지 마십시오.

3. 스위치 포트의 트랜시버에 따라 스위치 포트의 속도를 고정 속도로 설정해야 할 수 있습니다. 10G 및 25G 브레이크아웃 포트를 사용하는 경우 자동 협상이 꺼져 있고 스위치의 포트 속도를 하드 설정해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg on && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258
+0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216

auto swp1s3
iface swp1s3
     alias 10G Intra-Cluster Node
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     link-speed 10000
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216

auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000
```

Cumulus 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다

Cumulus Linux(CL) OS는 스위치에서 Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행할 때 설치할 수 있습니다.

다음과 같은 가정이 이루어집니다.

- 중급 수준의 Linux 지식을 보유하고 있습니다.
- 기본적인 텍스트 편집, UNIX 파일 권한 및 프로세스 모니터링에 익숙합니다. vi와 nano 등 다양한 텍스트 편집기가 미리 설치되어 있습니다.
- Linux 또는 UNIX 셸에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. Windows를 실행 중인 경우, Linux 환경을 Cumulus Linux와 상호 작용하기 위한 명령줄 도구로 사용합니다.

Cumulus Linux를 설치할 때마다 전체 파일 시스템 구조가 지워지고 다시 구축됩니다.

> 누적 사용자 계정의 기본 암호는 * cumulus * 입니다. Cumulus Linux에 처음으로 로그인할 때 이 기본 암호를 변경해야 합니다. 새 이미지를 설치하기 전에 자동화 스크립트를 업데이트해야 합니다. Cumulus Linux는 설치 프로세스 중 기본 암호를 자동으로 변경하는 명령줄 옵션을 제공합니다.

NVIDIA SN2100 스위치 콘솔 액세스를 위해 직렬 콘솔 스위치에서 보드율 요구 사항은 다음과 같이 115200으로 설정되어야 합니다.

- 115200 보드
- 8 데이터 비트
- 1 정지 비트
- 패리티: 없음
- 흐름 제어: 없음

단계

1. 스위치에 로그인합니다. 스위치에 처음 로그인할 때는 'SUDO' 권한이 있는 * cumulus * / * cumulus * 의 사용자 이름/암호가 필요합니다.

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: netapp1!
Retype new password: netapp1!
```

2. Cumulus Linux 버전 확인:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
Hostname......... cumulus
Build............ Cumulus Linux 4.4.2
Uptime........... 0:08:20.860000
Model............ Mlnx X86
CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory........... 8GB
Disk............. 14.7GB
ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
Ports............ 16 x 100G-QSFP28
Part Number...... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
Product Name..... MSN2100
ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer..... Mellanox
```

3. 호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 구성합니다. 새 호스트 이름은 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 유효합니다.

> Cumulus Linux 스위치는 eth0이라는 전용 이더넷 관리 포트를 하나 이상 제공합니다. 이 인터페이스는 특히 대역외 관리를 위해 사용됩니다. 기본적으로 관리 인터페이스는 주소 지정을 위해 DHCPv4를 사용합니다.

> 호스트 이름에 밑줄(_), 아포스트로피(') 또는 비 ASCII 문자를 사용하지 마십시오.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address
10.233.204.71/23
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
```

이 명령어는 '/etc/hostname'과 '/etc/hosts' 파일을 모두 수정합니다.

4. 호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이가 업데이트되었는지 확인합니다.

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device memory
0xdfc00000-dfc1ffff

cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.233.204.1 dev eth0
unreachable default metric 4278198272
10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

5. NTP 대화식 모드를 사용하여 시간대를 구성합니다.
   a. 터미널에서 다음 명령을 실행합니다.

   ```
   cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
   ```

   b. 화면의 메뉴 옵션에 따라 지리적 영역과 영역을 선택합니다.
   c. 모든 서비스 및 데몬에 대한 시간대를 설정하려면 스위치를 재부팅합니다.
   d. 스위치의 날짜와 시간이 올바른지 확인하고 필요한 경우 업데이트합니다.
6. Cumulus Linux 4.4.2 설치:

   ```
   cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
   http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.2-
   mlx-amd64.bin
   ```

   설치 프로그램이 다운로드를 시작합니다. 메시지가 나타나면 * y * 를 입력합니다.

7. NVIDIA SN2100 스위치를 재부팅합니다.

   ```
   cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
   ```

8. 설치가 자동으로 시작되고 다음 GRUB 화면이 나타납니다. 선택 안 함 *:
   - Cumulus - Linux GNU/Linux

- ONIE: OS를 설치합니다
- Cumulus - 설치
- Cumulus - Linux GNU/Linux

9. 1-4단계를 반복하여 로그인합니다.
10. Cumulus Linux 버전이 4.4.2인지 확인합니다.

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.2u0
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.2
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.2"
```

11. 새 사용자를 생성하고 이 사용자를 'SUDO' 그룹에 추가합니다. 이 사용자는 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 적용됩니다.

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin’ ...
Adding new user `admin’ (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory `/home/admin’ ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
logout
Connection to 10.233.204.71 closed.

[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-
09-09) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support

The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from
LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a
world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

ONIE 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다

Cumulus Linux(CL) OS는 스위치에서 Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행할 때 설치할 수

있습니다.

네트워크 설치 프로그램 이미지를 자동으로 검색할 수 있도록 ONIE(Open Network Install Environment)를 사용하여 Cumulus Linux를 설치할 수 있습니다. 이를 통해 Cumulus Linux와 같은 운영 체제 선택을 하는 스위치 보안 모델의 시스템 모델을 용이하게 할 수 있습니다. ONIE를 사용하여 Cumulus Linux를 설치하는 가장 쉬운 방법은 로컬 HTTP 검색을 사용하는 것입니다.

> 호스트가 IPv6를 사용하는 경우 웹 서버가 실행되고 있는지 확인합니다. 호스트가 IPv4를 사용하는 경우 웹 서버 외에 DHCP를 실행 중인지 확인합니다.

이 절차에서는 ONIE에서 관리자가 부팅된 후 Cumulus Linux를 업그레이드하는 방법을 보여 줍니다.

단계

1. 웹 서버의 루트 디렉터리에 Cumulus Linux 설치 파일을 다운로드합니다. 이 파일의 이름을 onie-installer로 바꿉니다.
2. 이더넷 케이블을 사용하여 호스트를 스위치의 관리 이더넷 포트에 연결합니다.
3. 스위치의 전원을 켭니다. 스위치가 ONIE 이미지 설치 프로그램을 다운로드하고 부팅합니다. 설치가 완료되면 터미널 창에 Cumulus Linux 로그인 프롬프트가 나타납니다.

   > Cumulus Linux를 설치할 때마다 전체 파일 시스템 구조가 지워지고 다시 구축됩니다.

4. SN2100 스위치를 재부팅합니다.

   ```
   cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
   ```

5. GNU GRUB 화면에서 * Esc * 키를 눌러 일반 부팅 프로세스를 중단하고 * ONIE * 를 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.
6. 다음 화면이 표시되면 * ONIE:OS 설치 * 를 선택합니다.
7. ONIE 설치 관리자 검색 프로세스가 자동 설치 검색을 실행합니다. Enter 키를 눌러 프로세스를 일시적으로 중지합니다.
8. 검색 프로세스가 중지된 경우:

   ```
   ONIE:/ # onie-stop
   discover: installer mode detected.
   Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
   No such process done.
   ```

9. DHCP 서비스가 네트워크에서 실행 중인 경우 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이가 올바르게 할당되었는지 확인합니다.

```
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
       inet addr:10.233.204.71  Bcast:10.233.205.255  Mask:255.255.254.0
       inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
       RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
       TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:1000
       RX bytes:6119398 (5.8 MiB)  TX bytes:472975 (461.8 KiB)
       Memory:dfc00000-dfc1ffff

ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use
Iface

default         10.233.204.1    0.0.0.0         UG    0      0        0
eth0
10.233.204.0    *               255.255.254.0   U     0      0        0
eth0
```

10. IP 주소 지정 체계가 수동으로 정의된 경우 다음을 수행합니다.

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
```

11. 9단계를 반복하여 정적 정보가 올바르게 입력되었는지 확인합니다.
12. Cumulus Linux 설치:

```
ONIE:/ # route

  Kernel IP routing table

  ONIE:/ # onie-nos-install
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.2-
mlx-amd64.bin

  Stopping: discover... done.
  Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.2-
mlx-amd64.bin ...
  Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
  installer            100% |*|   552M  0:00:00 ETA
  ...
  ...
```

13. 설치가 완료되면 스위치에 로그인합니다.

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: netapp1!
Retype new password: netapp1!
```

14. Cumulus Linux 버전 확인:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.2u4
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.2
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.2”
```

RCF 스크립트를 설치합니다

RCF 스크립트를 설치하기 전에 스위치에서 다음 사항을 사용할 수 있는지 확인하십시오.

- Cumulus Linux 4.4.2가 설치되었습니다.
- IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이는 DHCP를 통해 정의되거나 수동으로 구성됩니다.

을 참조하십시오 "케이블 연결 및 구성 고려 사항" 주의 사항 및 자세한 내용은

클러스터링과 스토리지 애플리케이션에 사용 가능한 RCF 스크립트는 두 가지가 있습니다. 각각의 절차는 동일합니다.

- 클러스터링: * MSN2100-RCF-v1.8-클러스터 *
- 스토리지: * MSN2100-RCF-v1.8-스토리지 *

다음 예제 절차에서는 클러스터에 대한 RCF 스크립트를 다운로드하고 적용하는 방법을 보여 줍니다.

단계

1. SN2100 스위치에 사용 가능한 인터페이스를 표시합니다.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State  Name   Spd  MTU    Mode          LLDP                Summary
-----  -----  ---  -----  -----------   ------------------
--------------
...
...
ADMDN  swp1   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp2   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp3   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp4   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp5   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp6   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp7   N/A  9216   NotConfigure
ADMDN  swp8   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp9   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp10  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp11  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp12  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp13  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp14  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp15  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp16  N/A  9216   NotConfigured
```

2. RCF 스크립트를 스위치에 복사합니다.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp
ssologin@10.60.132.97:/x/eng/testbedN,svl/nic/files/MSN2100-RCF-v1.8-
Cluster
ssologin@10.60.132.97's password:
MSN2100-RCF-v1.8-Cluster                 100% 8607   111.2KB/s
00:00
```

3. RCF 스크립트 * MSN2100-RCF-v1.8-클러스터 * 적용:

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.8-Cluster
[sudo] password for cumulus:
...
```

RCF 스크립트는 다음 단계를 완료합니다.

a. 배너 MOTD를 업데이트합니다
b. OS 업데이트에 대한 apt-get을 비활성화합니다
c. 브레이크아웃 및 비브레이크아웃 인터페이스를 정의합니다
d. 인터페이스 및 SNMP를 구성합니다
e. CDP를 사용하지 않도록 설정합니다
f. LLDP 구성을 변경합니다
g. RoCE 구성을 추가합니다
h. HA 및 클러스터 RDMA에 대한 RoCE 구성을 수정합니다
i. 스위치를 재부팅합니다

4. 재부팅 후 구성을 확인합니다.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State  Name       Spd   MTU    Mode        LLDP               Summary
-----  --------- ----  -----  ---------- ----------------- --------
...
...
DN     swp1s0    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s1    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s2    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s3    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
```

```
bridge(UP)
DN     swp2s0    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s1    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s2    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s3    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp5      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp6      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp7      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp8      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp9      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp10     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp11     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp12     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp13     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp14     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp15     N/A   9216   BondMember                    Master:
bond_15_16(UP)
UP     swp16     N/A   9216   BondMember                    Master:
bond_15_16(UP)
...
...

cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show roce config
RoCE mode.......... lossless
Congestion Control:
  Enabled SPs.... 0 2 5
  Mode........... ECN
  Min Threshold.. 150 KB
```

```
  Max Threshold.. 1500 KB
PFC:
  Status......... enabled
  Enabled SPs.... 2 5
  Interfaces......... swp10-16,swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-9

DSCP                      802.1p  switch-priority
-----------------------  ------  ---------------
0 1 2 3 4 5 6 7               0                0
8 9 10 11 12 13 14 15         1                1
16 17 18 19 20 21 22 23       2                2
24 25 26 27 28 29 30 31       3                3
32 33 34 35 36 37 38 39       4                4
40 41 42 43 44 45 46 47       5                5
48 49 50 51 52 53 54 55       6                6
56 57 58 59 60 61 62 63       7                7

switch-priority  TC  ETS
---------------  --  --------
0 1 3 4 6 7       0  DWRR 28%
2                 2  DWRR 28%
5                 5  DWRR 43%
```

5. 인터페이스의 트랜시버에 대한 정보를 확인합니다. '넷 쇼 인터페이스 머글'

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
Interface  Identifier     Vendor Name  Vendor PN        Vendor SN
Vendor Rev
---------  -------------  -----------  ---------------  --------------
----------
swp3       0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00574        APF20379253516
B0
swp4       0x11 (QSFP28)  AVAGO        332-00440        AF1815GU05Z
A0
swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109348001
B0
swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109347895
B0
```

6. 각 노드가 각 스위치에 연결되어 있는지 확인합니다. 'net show lldp'

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost              RemotePort
---------  -----  ----------  ----------------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                     e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                     e3b
swp15      100G   BondMember  sw13                    swp15
swp16      100G   BondMember  sw14                    swp16
```

7. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.
   a. 'network port show-role cluster' 클러스터의 모든 노드에서 e0d 포트가 작동 및 정상 상태인지 확인합니다

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

   b. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 SW2가 표시되지 않을 수 있습니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface Platform
----------- ------ ------------------------- --------- ----------
node1/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3      -

node2/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4      -


cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
sw1                         cluster-network    10.233.205.90
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.2 running on Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP

sw2                         cluster-network    10.233.205.91
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.2 running on Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP
```

NS224 쉘프를 스위치 연결 스토리지로 케이블로 연결합니다

NS224 드라이브 쉘프를 직접 연결 스토리지가 아닌 스위치 연결 스토리지로 케이블로 연결해야 하는 시스템이 있는 경우 여기에 제공된 정보를 사용합니다.

- 스토리지 스위치를 통해 NS224 드라이브 쉘프 케이블 연결:

  "스위치 연결 NS224 드라이브 쉘프 케이블 연결 정보"

- 스토리지 스위치 설치:

  "AFF 및 FAS 스위치 문서"

- 플랫폼 모델에 대해 스토리지 스위치 및 케이블과 같은 지원되는 하드웨어를 확인합니다.

  "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.